Note: itna lamba syllabus dekh dar mt jana, ye bs subtopics he, to main topic he wo padhna he subtopics ko bs overview le lena he.

Syllabus: Environmental Studies

इकाई **1 -** पर्यावरणीय विज्ञान का परिचय **(Unit 1: Introduction to Environmental Science)**

1.1. पर्यावरण **(Environment)**

1.1.1. पर्यावरण की अवधारणा **(Concept of Environment)**
1.1.2. पर्यावरण के घटक/तत्व **(Components/Elements of Environment)**
1.1.3. पर्यावरण की संरचना/क्षेत्र **(Composition/Spheres of Environment)**
1.1.4. पर्यावरण का महत्त्व **(Importance of Environment)**

1.2. पर्यावरण विज्ञान **(Environmental Science)**

1.2.1. पर्यावरण विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा **(Meaning and Definition of Environmental Science)**
1.2.2. पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति **(Nature of Environmental Studies)**
1.2.3. पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र **(Scope of Environmental Studies)**
1.2.4. पर्यावरण अध्ययन का महत्त्व **(Importance of Environmental Studies)**

1.3. स्थिरता एवं सतत् विकास **(Sustainability and Sustainable Development)**

1.3.1. स्थिरता की अवधारणा **(Concept of Sustainability)**
1.3.2. स्थिरता की आवश्यकता **(Need for Sustainability)**
1.3.3. सतत् विकास का अर्थ एवं परिभाषा **(Meaning and Definition of Sustainable Development)**
1.3.4. सतत विकास के सिद्धान्त **(Principles of Sustainable Development)**
1.3.5. स्थिरता के संकेतक **(Indicators of Sustainability)**
1.3.6. अस्थिरता के कारण **(Reasons for Unsustainability)**
1.3.7. असतत् से सतत् विकास की ओर **(From Unsustainable to Sustainable Development)**
1.3.8. सतत् विकास का महत्त्व **(Importance of Sustainable Development)**

1.4. अभ्यास प्रश्न **(Exercise)**

इकाई **2 -** पारिस्थितिकी तंत्र **(Unit 2: Ecosystem)**

2.1. पारिस्थितिकी तंत्र **(Ecosystem)**

2.1.1. पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा **(Concept of Ecosystem)**
2.1.2. पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना **(Structure of Ecosystem)**
2.1.3. अजैविक घटक **(Abiotic Components)**
2.1.4. जैविक घटक **(Biotic Components)**
2.1.5. पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य **(Functions of Ecosystem)**
2.1.6. पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह **(Energy Flow in the Ecosystem)**

2.2. पारिस्थितिकी अनुक्रमण **(Ecological Succession)**

2.2.1. परिचय **(Introduction)**
2.2.2. पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारक **(Factors of Ecological Succession)**
2.2.3. पारिस्थितिकी अनुक्रमण के चरण **(Stages of Ecological Succession)**
2.2.4. पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार **(Types of Ecological Succession)**

2.3. खाद्य श्रृंखला **(Food Chains)**

2.3.1. परिचय **(Introduction)**
2.3.2. खाद्य श्रृंखला के कार्य **(Functions of Food Chain)**
2.3.3. खाद्य श्रृंखला के प्रकार **(Types of Food Chain)**

2.4. खाद्य जाल **(Food Webs)**

2.4.1. परिचय **(Introduction)**
2.4.2. खाद्य जाल के प्रकार **(Kinds of Food Web)**
2.4.3. खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला के मध्य अंतर **(Difference between Food Web and Food Chain)**

2.5. प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार **(Major Ecosystem Types)**

2.5.1. वन पारिस्थितिकी तंत्र **(Forest Ecosystem)**
2.5.2. वन पारिस्थितिकी तंत्र पर केस अध्ययन **(Case Study on Forest Ecosystem)**
2.5.3. घास के मैदान (चारागाह) का पारिस्थितिकी तंत्र **(Grassland Ecosystem)**
2.5.4. घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र पर केस अध्ययन **(Case Studies on Grassland Ecosystem)**
2.5.5. मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र **(Desert Ecosystem)**
2.5.6. मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर केस अध्ययन **(Case Study on Desert Ecosystem)**
2.5.7. जलीय पारिस्थितिकी तंत्र **(Aquatic Ecosystem)**
2.5.8. जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार **(Types of Aquatic Ecosystem)**

इकाई **3 -** प्राकृतिक संसाधन**:** नवीकरणीय एवं गैर**-**नवीकरणीय संसाधन **(Unit 3: Natural Resources - Renewable and Non-Renewable Resources)**

3.1. प्राकृतिक संसाधन **(Natural Resources)**

3.1.1. परिचय **(Introduction)**
3.1.2. प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण **(Classification of Natural Resources)**
3.1.3. प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार **(Types of Natural Resources)**

3.2. भूमि संसाधन **(Land Resources)**

3.2.1. परिचय **(Introduction)**
3.2.2. एक संसाधन के रूप में भूमि **(Land as a Resource)**
3.2.3. भूमि उपयोग में परिवर्तन **(Land Use Change)**
3.2.4. भूमि संसाधनों से सम्बन्धित समस्याएँ **-** भूमि क्षरण **(Associated Problems with Land Resources - Land Degradation)**

3.3. वन संसाधन **(Forest Resources)**

3.3.1. परिचय **(Introduction)**
3.3.2. वन के कार्य **(Functions of Forest)**
3.3.3. वनों का प्रयोग, उपयोग एवं दोहन **(Use, Utilisation and Exploitation of Forests)**
3.3.4. वनों से सम्बन्धित समस्याएँ **(Associated Problems of Forests)**
3.3.5. वनोन्मूलन **(Deforestation)**
3.3.6. खनन **(Mining)**

3.4. जल संसाधन **(Water Resources)**

3.4.1. परिचय **(Introduction)**
3.4.2. जल संसाधनों के प्रकार **(Types of Water Resources)**
3.4.3. भूतल एवं भूजल का अधिक उपयोग एवं अत्यधिक दोहन **(Use and Over-Exploitation of Surface & Ground Water)**
3.4.4. जल संसाधनों से सम्बन्धित समस्याएँ **(Associated Problems with Water Resources)**
3.4.5. जल संरक्षण एवं प्रबंधन **(Water Conservation and Management)**

3.5. खाद्य संसाधन **(Food Resources)**

3.5.1. परिचय **(Introduction)**
3.5.2. विश्व खाद्य समस्याएँ **(World Food Problems)**
3.5.3. खाद्य संसाधनों से सम्बन्धित समस्याएँ **(Associated Problems with Food Resources)**
3.5.4. अतिचारण (अत्यधिक चराई) **(Overgrazing)**
3.5.5. कृषि **(Agriculture)**
3.5.6. जल जमाव एवं लवणता **(Water Logging and Salinity)**

3.6. ऊर्जा संसाधन **(Energy Resources)**

3.6.1. परिचय **(Introduction)**
3.6.2. ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण **(Classification of Energy Resources)**
3.6.3. नवीकरणीय एवं गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत **(Renewable & Non-Renewable Energy Sources)**
3.6.4. पारम्परिक ऊर्जा संसाधन **(Conventional Energy Resources)**
3.6.5. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग / गैर-पारम्परिक ऊर्जा संसाधन **(Use of Alternate Energy Sources/Non-Conventional Energy Resources)**
3.6.6. बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएँ **(Growing Energy Needs)**
3.6.7. ऊर्जा संसाधनों पर केस अध्ययन **(Case Study on Energy Resources)**

इकाई **4 -** जैव विविधता एवं संरक्षण **(Unit 4: Biodiversity and Conservation)**

4.1. जैव विविधता **(Bio-Diversity)**

4.1.1. जैव विविधता का अर्थ एवं परिभाषाएँ **(Meaning and Definition of Bio-diversity)**
4.1.2. जैव विविधता के स्तर **(Levels of Bio-diversity)**
4.1.3. जैव विविधता का महत्व **(Importance of Bio-diversity)**
4.1.4. भारत के जैव-भौगोलिक क्षेत्र **(Bio-geographic Zones of India)**
4.1.5. जैव विविधता के प्रतिरूप **(Biodiversity Patterns)**
4.1.6. जैव विविधता हॉटस्पॉट **(Biodiversity Hotspots)**
4.1.7. वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जैव विविधता **(Bio-diversity at Global, National, and Local Levels)**
4.1.8. भारत एक मेगा-विविधता राष्ट्र के रूप में **(India as a Mega-Diversity Nation)**
4.1.9. भारत की लुप्तप्राय प्रजातियाँ **(Endangered Species of India)**

4.2. जैव विविधता का संरक्षण **(Conservation of Biodiversity)**

4.2.1. जैव विविधता संरक्षण की स्व-स्थानिक / इन सीटू विधि **(In-situ Method of Conservation of Bio-diversity)**
4.2.2. जैव विविधता संरक्षण की गैर-स्थानिक / एक्स सीटू विधि **(Ex-situ Method of Conservation of Bio-diversity)**

इकाई **5 -** पर्यावरण प्रदूषण **(Unit 5: Environmental Pollution)**

5.1. पर्यावरण प्रदूषण **(Environmental Pollution)**

5.1.1. प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषाएँ **(Meaning and Definition of Pollution)**
5.1.2. प्रदूषण के प्रकार **(Types of Pollution)**
5.1.3. वायु प्रदूषण **(Air Pollution)**
5.1.4. जल प्रदूषण **(Water Pollution)**
5.1.5. मृदा प्रदूषण **(Soil Pollution)**
5.1.6. ध्वनि प्रदूषण **(Noise Pollution)**

5.2. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन **(Solid Waste Management)**

5.2.1. परिचय **(Introduction)**
5.2.2. ठोस अपशिष्ट के स्रोत / कारण **(Sources/Causes of Solid Waste)**
5.2.3. ठोस अपशिष्ट के प्रकार **(Types of Solid Waste)**
5.2.4. ठोस अपशिष्ट के प्रभाव **(Effects of Solid Waste)**
5.2.5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल चरण **(Steps Involved in Solid Waste Management)**

5.2.6. शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों के नियंत्रण के उपाय / ठोस अपशिष्टों का निस्तारण **(Control Measures of Urban and Industrial Wastes/Disposal of Solid Wastes)**

इकाई **6 -** पर्यावरण नीतियाँ एवं प्रथाएँ **(Unit 6: Environmental Policies & Practices)**

6.1. जलवायु परिवर्तन **(Climate Change)**

6.1.1. परिचय **(Introduction)**
6.1.2. मौसम, जलवायु, जलवायु परिवर्तनशीलता एवं जलवायु परिवर्तन के मध्य अंतर **(Difference between Weather, Climate, Climate Variability and Climate Change)**
6.1.3. जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण **(Natural Causes of Climate Change)**
6.1.4. जलवायु परिवर्तन के मानवीय कारण **(Human Causes of Climate Change)**
6.1.5. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव **(Impact of Climate Change)**
6.1.6. जलवायु परिवर्तन का समाधान **(Solution to Climate Change)**

6.2. ग्लोबल वार्मिंग **(Global Warming)**

6.2.1. परिचय **(Introduction)**
6.2.2. ग्लोबल वार्मिंग के कारण **(Causes of Global Warming)**
6.2.3. ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव **(Effects of Global Warming)**
6.2.4. ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण के उपाय **(Control Measures for Global Warming)**

6.3. ओजोन परत का क्षरण **(Ozone Layer Depletion)**

6.3.1. ओजोन परत क्षरण के कारण **(Causes of Ozone Layer Depletion)**
6.3.2. ओजोन परत के क्षरण को नियंत्रित करने के उपाय **(Control Measures of Ozone Layer Depletion)**

6.4. अम्लीय वर्षा **(Acid Rain)**

6.4.1. अम्लीय वर्षा के कारण **(Causes of Acid Rain)**
6.4.2. अम्लीय वर्षा नियंत्रण के उपाय **(Control Measures for Acid Rain)**
6.4.3. अम्लीय वर्षा का प्रभाव **(Impact of Acid Rain)**

6.5. पर्यावरणीय कानून **(Environmental Laws)**

6.5.1. परिचय **(Introduction)**
6.5.2. अधिनियमों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्राथमिक ज्ञान **(Primary Knowledge of the Acts and Rules made thereunder)**
6.5.3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम**, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986)**
6.5.4. पर्यावरण संरक्षण नियम**, 1986 (The Environment Protection Rules 1986)**
6.5.5. वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम**, 1981 (1987** में संशोधित**) (Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Amended in 1987))**
6.5.6. जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम**, 1974 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974)**
6.5.7. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम**, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972)**

6.6. अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं कार्यक्रम **(International Agreement and Programme)**

6.6.1. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल **(Montreal Protocol)**
6.6.2. क्योटो प्रोटोकॉल **(Kyoto Protocol)**
6.6.3. जैव विविधता पर सम्मेलन **(Convention on Biological Diversity - CBD)**

6.7. नेचर रिजर्व **(Nature Reserve)**

6.7.1. परिचय **(Introduction)**
6.7.2. नेचर रिजर्व का इतिहास **(History of Nature Reserve)**
6.7.3. नेचर रिजर्व के उद्देश्य **(Objectives of Nature Reserve)**
6.7.4. राष्ट्रीय रिजर्व का महत्व **(Importance of National Reserve))**

6.8. जनजातीय जनसंख्या एवं अधिकार **(Tribal Populations and Rights)**

6.8.1. परिचय **(Introduction)**
6.8.2. जनजातियों का वर्गीकरण **(Classification of Tribals)**
6.8.3. जनजातीय व्यक्तियों का संवैधानिक अधिकार **(Constitutional Rights to Tribal People)**
6.8.4. जनजातियों का अधिकार **(Rights of Tribal People)**
6.8.5. बहुविकल्पीय प्रश्न **(Multiple Choice Questions)**

6.9. भारत में मानव वन्यजीव संघर्ष **(Human-Wildlife Conflicts in India)**

6.9.1. परिचय **(Introduction)**
6.9.2. मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण **(Reasons for Human-Wildlife Conflict)**
6.9.3. मानव एवं वन्यजीवों के मध्य संघर्ष को कम करना **(Minimising Conflict between Human and Wildlife)**
6.9.4. बहुविकल्पीय प्रश्न **(Multiple Choice Questions)**

6.10. अभ्यास **(Exercise)**

इकाई **7:** मानव समुदाय एवं पर्यावरण **(Unit 7: Human Communities and The Environment)**

7.1 जनसंख्या वृद्धि **(Population Growth)**

- **7.1.1** परिचय (Introduction)
- **7.1.2** भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण (Causes/Reasons of Population Growth in India)
- **7.1.3** आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव (Positive Effects of Population Growth on Economic Development)
- **7.1.4** आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव (Negative Effects of Population Growth on Economic Development)
- **7.1.5** जनसंख्या नियंत्रण (Population Control)
- **7.1.6** पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव (Impact of Population Growth on Environment)
- **7.1.7** मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव (Impact of Population Growth on Human Health and Welfare)
- **7.1.8** बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

7.2 पर्यावरण में सामाजिक मुद्दे **(Social Issues in Environment)**

- **7.2.1** परिचय (Introduction)
- **7.2.2** प्रभावित लोगों का पुनर्स्थापना (Resettlement of Affected Peoples)
- **7.2.3** परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास (Rehabilitation of Project Affected People)
- **7.2.4** केस अध्ययन (Case Studies)
- **7.2.5** पर्यावरणीय नैतिकता (Environmental Ethics)
- **7.2.6** पर्यावरण संरक्षण में भारतीय एवं अन्य धर्मों तथा संस्कृतियों की भूमिका (Role of Indian and Other Religions and Cultures in Environmental Conservation)
- **7.2.7** बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

7.3 आपदा प्रबंधन **(Disaster Management)**

- **7.3.1** परिचय (Introduction)
- **7.3.2** आपदा प्रबंधन की विशेषताएँ (Characteristics of Disaster Management)
- **7.3.3** आपदा प्रबंधन के उद्देश्य (Objectives of Disaster Management)
- **7.3.4** आपदा प्रबंधन चक्र (Disaster Management Cycle)
- **7.3.5** आपदा प्रबंधन का महत्त्व (Importance of Disaster Management)
- **7.3.6** बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

7.4 प्राकृतिक आपदाएँ **(Natural Disasters)**

- **7.4.1** परिचय (Introduction)
- **7.4.2** बाढ़ (Flood)

- **7.4.3** भूकंप (Earthquake)
- **7.4.4** चक्रवात (Cyclones)
- **7.4.5** भूस्खलन (Landslides)
- **7.4.6** सूखा (Drought)
- **7.4.7** बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

7.5 जल संरक्षण **(Water Conservation)**

- **7.5.1** परिचय (Introduction)
- **7.5.2** जल संरक्षण एवं प्रबंधन की विधियाँ (Methods of Water Conservation and Management)
- **7.5.3** वर्षा जल संचयन एवं उनके कानूनी पहलू (Rain Water Harvesting and their Legal Aspects)
- **7.5.4** जलविभाजन प्रबंधन (Watershed Management)
- **7.5.5** बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

7.6 बंजर भूमि सुधार **(Wasteland Reclamation)**

- **7.6.1** परिचय (Introduction)
- **7.6.2** बंजर भूमि सुधार के उद्देश्य (Objectives of Wasteland Reclamation)
- **7.6.3** बंजर भूमि सुधार प्रथाएँ (Wasteland Reclamation Practices)
- **7.6.4** बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

7.7 भारत में पर्यावरण आंदोलन **(Environment Movements in India)**

- **7.7.1** परिचय (Introduction)
- **7.7.2** चिपको आंदोलन (Chipko Movement)
- **7.7.3** साइलेंट वैली (Silent Valley)
- **7.7.4** राजस्थान के बिश्नोई (Bishnois of Rajasthan)
- **7.7.5** बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

7.8 अभ्यास प्रश्न **(Exercise)**